

Cubierta Metalica

Correas + Cercha de Transicion + Cercha Warren

Analisis por Elementos Finitos — NSR-10 LRFD (AISC 360-10)



Cercha Warren 16.52m

Cercha transicion 6.40m

Correa C220

Contenido

Introducción	4
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	4
2. PLANTA DE CUBIERTA – DISPOSICION DE EJES	4
3. CARGAS Y COMBINACIONES	6
3.1. Combo 1: Cargas de Memorias (kg/m ²)	6
3.2. Combo 2: Cargas de Diseno (kg/m ²)	6
3.3. Cargas variables (comunes a ambos combos)	6
Parte 1: Correa C 220×65×2	7
4. CORREA – GEOMETRIA	7
4.1. Propiedades de la seccion	7
4.2. Modelo estructural	7
5. CORREA – CARGAS	7
6. CORREA – ANALISIS ESTRUCTURAL	8
6.1. Reacciones y momentos	8
7. CORREA – CODE CHECK AISC 360-10 / NSR-10	8
7.1. Propiedades del perfil armado	8
7.2. Clasificacion de la seccion (AISC B4.1)	9
7.3. Capacidad a flexion (AISC F7 – secciones cajon)	9
7.4. Capacidad a cortante (AISC G2)	9
7.5. Resultados combinados	9
7.6. Verificacion de deflexiones (servicio)	9
Parte 2: Cercha de Transicion	10
8. TRANSICION – GEOMETRIA	10
9. TRANSICION – CARGAS	10
10. TRANSICION – ANALISIS ESTRUCTURAL	11
10.1. Reacciones por modulo	11
10.2. Reaccion total en eje 2 (aporte al cajon Warren)	11
Parte 3: Cercha Warren Cajon 3D	12

11. WARREN – GEOMETRIA	12
11.1. Vista lateral – Cara A	12
11.2. Seccion transversal – Cajon 3D	12
11.3. Datos geometricos	12
12. WARREN – MATERIALES	12
13. WARREN – CARGAS DE TRANSICION SOBRE EL CAJON	13
14. WARREN – ANALISIS	13
14.1. Reacciones – Combinacion critica 105 (1.2D+1.6G+0.5W)	13
14.2. Reacciones por carga individual	13
15. WARREN – FUERZAS AXIALES	14
15.1. Cordon Superior (compresion)	14
15.2. Cordon Inferior (traccion)	14
15.3. Diagonales	14
16. WARREN – CODE CHECK AISC 360-10 / NSR-10	15
16.1. Capacidad a traccion (AISC D2)	15
16.2. Capacidad a compresion (AISC E3)	15
16.3. Resultados – miembros criticos	15
16.4. Resumen general	15
17. CONCLUSIONES GENERALES	16
A. Archivos de entrada STAAD (.std)	16
A.1. Correa C 220×65×2	16
A.2. Cercha de Transicion Warren 8P	17
A.3. Cercha Warren Cajon 3D (con cargas de transicion)	19

INTRODUCCIÓN

1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto:	Cubierta metalica: correas + cercha transicion + cercha Warren
Software:	DogCalC v0.4.4 (motor PyNite FEM)
Norma:	NSR-10 — AISC 360-10 para acero
Metodo:	Diseno por Resistencia Ultima (LRFD)
Acero:	Acero Grado 50 ($F_y = 345$ MPa, $F_u = 450$ MPa)

La cubierta consta de tres componentes:

1. **Correas** tipo C 220×65×2 mm, L=5.70 m, separacion 1.00 m
2. **Cercha de transicion** L=6.40 m (viga de borde), 3 modulos de 6.40 m = 19.20 m total
3. **Cercha Warren** en cajon 3D, L=16.52 m, h=1.00 m

Las cerchas de transicion (ejes B y C) transmiten sus reacciones como cargas puntuales sobre la cercha Warren cajon en los nudos inferiores (N27, N67, N33, N73).

2 PLANTA DE CUBIERTA — DISPOSICION DE EJES

La cubierta se organiza sobre una grilla rectangular de ejes:

- **Ejes 1 a 4** (direccion longitudinal): 3 modulos de 6.40 m = **19.20 m total**
- **Ejes A a D** (direccion transversal): 16.52 m total (cajon Warren)

Dos **cerchas de transicion** Warren 2D (ejes B y C, L=6.40 m c/u, 3 modulos = 19.20 m) transmiten las cargas de correas a los **cajones Warren 3D** (ejes 2 y 3, L=16.52 m). Las intersecciones B×2, B×3, C×2 y C×3 caen exactamente sobre nudos existentes de ambas cerchas, sin requerir montantes adicionales. No existen columnas en el area central (entre B-C y 2-3).

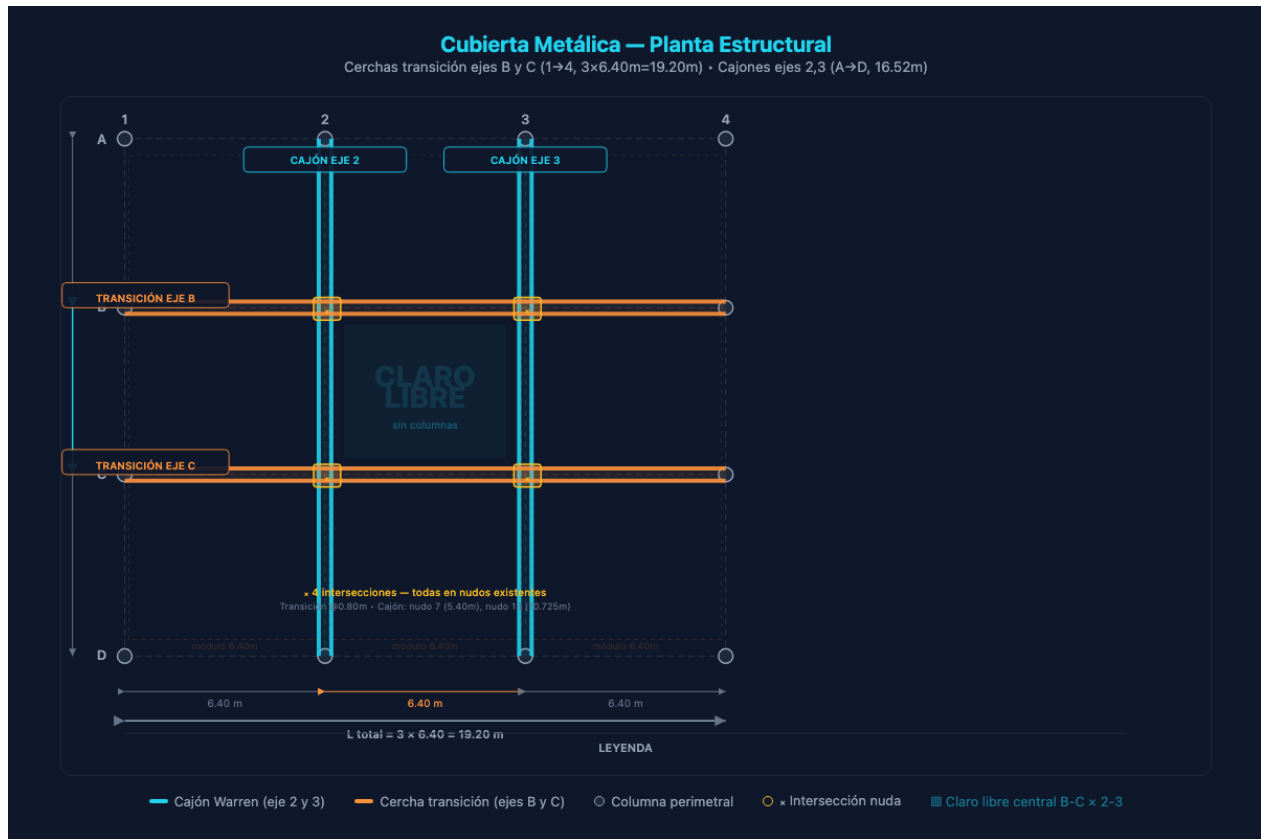


Figura 1: Planta estructural de la cubierta metálica. Ejes 1–4 (19.20 m) y A–D (16.52 m). Cajones Warren en ejes 2 y 3 (cian). Cerchas de transición en ejes B y C (naranja). Las intersecciones × transfieren las reacciones como cargas puntuales.

3 CARGAS Y COMBINACIONES

Dos juegos de cargas fueron considerados segun la etapa del proyecto:

3.1 Combo 1: Cargas de Memorias (kg/m²)

Item	kg/m ²	kN/m ²
Correas (2-220x80x2mm)	13	0.128
Teja sandwich	12	0.118
Cieloraso	20	0.196
Paneles solares	20	0.196
Estructura paneles	10	0.098
Otros	5	0.049
Total D	80	0.785

3.2 Combo 2: Cargas de Diseno (kg/m²)

Item	kg/m ²	kN/m ²
Correas (2-220x80x2mm)	5	0.049
Teja sandwich	10	0.098
Cieloraso	0	0.000
Paneles solares	25	0.245
Estructura paneles	12	0.118
Otros	3	0.029
Total D	55	0.539

3.3 Cargas variables (comunes a ambos combos)

Carga	kg/m ²	kN/m ²
Cubierta viva (Lr)	50	0.491
Viento (W)	40	0.392
Granizo (G)	100	0.981

Para el analisis estructural se empleo el **Combo 1 (Memorias)** por ser mas conservador en carga muerta. Ancho aferente de **0.65 m** a cada lado del eje (1.30 m total), aplicado como JOINT LOAD en nudos del cordon superior. Ocho combinaciones NSR-10 (101–108) en formato LRFD.

PARTE 1: CORREA C 220×65×2

4 CORREA — GEOMETRIA

Perfil:	2C armado 220×65×4 mm (cajon)
Luz:	5.70 m
Modelo:	Viga simplemente apoyada (3 nodos, 2 elementos)
Apoyos:	N1 PINNED, N2 ROLLER, N3 LATERAL (arriost. $L/2$)
Ancho aferente:	1.00 m

4.1 Propiedades de la seccion

Propiedad	Valor
Designacion	2C 220×65×4 mm (cajon armado)
Area total (A_g)	2 800 mm ²
Inercia (I_x)	19,68 × 10 ⁶ mm ⁴
Modulo elastico (S_x)	178.9 cm ³
Modulo plastico (Z_x)	211.2 cm ³
Peso propio	0.216 kN/m

4.2 Modelo estructural

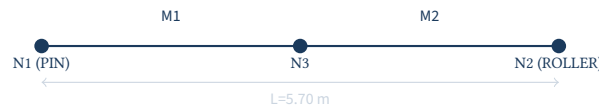


Figura 2: Modelo de la correa. Dos elementos frame con nodo central para lectura de resultados.

5 CORREA — CARGAS

Cargas superficiales aplicadas como distribuidas uniformes (kN/m) sobre cada elemento, con ancho aferente de 1.00 m.

Carga	kN/m ²	kN/m
Peso propio (D)	0.80	0.80
Cubierta viva (Lr)	0.50	0.50
Viento (W)	0.40	0.40
Granizo (G)	1.00	1.00

Todos los casos incluyen peso propio estructural (SELFWEIGHT Y -1), que agrega 0.054 kN/m adicionales.

Combinaciones NSR-10 (LRFD): 101 a 108 (identicas a las de la cercha Warren).

6 CORREA — ANALISIS ESTRUCTURAL

Modelo: 3 nodos, 2 elementos frame (6 GDL/nudo). Apoyos: N1 PINNED, N2 ROLLER.

6.1 Reacciones y momentos

Combo gobernante: **105** (1.2D+1.6G+0.5W).

Nudo	FY (kN)	Mz max (kN-m)	DY (mm)
N1 (PIN)	8.37	–	0.0
N3 (centro)	–	11.93	–41,0
N2 (ROLLER)	8.37	–	0.0
Total	16.74		

Desplazamiento maximo: $\delta_{max} \approx 41.0 \text{ mm} \approx L/139$ (Combo 105).

Momentos maximos por combo:

Combo	M_u (kN-m)
101 (1.4D)	4.60
102 (1.2D+1.6Lr)	7.36
103 (1.2D+1.6G)	10.44
104 (1.2D+1.6Lr+0.5W)	8.23
105 (1.2D+1.6G+0.5W)	11.93
106 (1.2D+1.0W+0.5Lr)	6.76
107 (1.2D+1.0W+0.5G)	7.72
108 (0.9D+1.0W)	4.71

7 CORREA — CODE CHECK AISC 360-10 / NSR-10

Verificacion de resistencia para la correa armada **2C 220×65×4 mm** (dos canales paralelos formando cajon), acero Grado 50 ($F_y = 345 \text{ MPa}$, $F_u = 450 \text{ MPa}$). Norma NSR-10, titulo F (AISC 360-10). Arriostramiento lateral en $L/2$ (N3: DZ fijo).

7.1 Propiedades del perfil armado

Propiedad	Valor
Area total (A_g)	2 800 mm ²
Inercia (I_x)	$19,68 \times 10^6 \text{ mm}^4$
Modulo elastico (S_x)	178.9 cm ³
Modulo plastico (Z_x)	211.2 cm ³
Peso propio	0.216 kN/m

7.2 Clasificación de la seccion (AISC B4.1)

Para seccion cajon armada (2C), las alas de cada canal individual se verifican como elementos rigidizados del cajon:

Elemento	b/t	λ_p	λ_r	Clase
Ala (cajon)	$65/4 = 16,25$	$1,12\sqrt{E/F_y} = 27,0$	$1,40\sqrt{E/F_y} = 33,7$	Compacto
Alma (h/t_w)	$220/4 = 55,0$	$3,76\sqrt{E/F_y} = 90,5$	$5,70\sqrt{E/F_y} = 137$	Compacto

$b/t = 16,25 < \lambda_p = 27,0 \rightarrow$ **Seccion compacta**. Puede desarrollar M_p .

7.3 Capacidad a flexion (AISC F7 – secciones cajon)

Modulo plastico: $Z_x = 211,2 \times 10^{-6} \text{ m}^3$

$$M_n = M_p = F_y \times Z_x = 345 \times 10^3 \times 211,2 \times 10^{-6} = \mathbf{72,9 \text{ kN-m}}$$

$$\phi_b M_n = 0,90 \times 72,9 = \mathbf{65,6 \text{ kN-m}}$$

$$\text{Ratio: } 14,10/65,6 = \mathbf{0,215} \rightarrow \text{OK}$$

7.4 Capacidad a cortante (AISC G2)

$$A_w = 2 \times 220 \times 4 = 1760 \text{ mm}^2$$

$$h/t_w = 55 < 1,10\sqrt{k_v E/F_y} = 59,2 \rightarrow C_v = 1,0$$

$$V_n = 0,6 \times 345 \times 10^3 \times 1,760 \times 10^{-6} = 364,3 \text{ kN}$$

$$\phi_v V_n = 0,90 \times 364,3 = \mathbf{327,9 \text{ kN}}$$

$$\text{Ratio: } 9,9/327,9 = 0,03 \rightarrow \text{OK}$$

7.5 Resultados combinados

Miembro	Mu (kN-m)	ϕM_n (kN-m)	Ratio	Estado
M1	14.10	65.6	0.215	OK
M2	14.10	65.6	0.215	OK

Conclusion: La correa armada 2C 220×65×4 mm **PASA** holgadamente el code check AISC 360-10 con un ratio maximo de **0.215**. La seccion cajon compacta desarrolla toda su capacidad plastica ($\phi M_n = 65,6 \text{ kN-m}$), muy por encima de la demanda $M_u = 14,10 \text{ kN-m}$ (combo 105). Cortante no critico (ratio 0.03).

7.6 Verificacion de deflexiones (servicio)

Flecha maxima sin mayorar (combo servicio D+Lr): $w = 0,80 + 0,216 + 0,50 = 1,516 \text{ kN/m}$

$$\delta = \frac{5wL^4}{384EI} = \frac{5 \times 1,516 \times 5,7^4}{384 \times 200 \times 10^6 \times 19,68 \times 10^{-6}} = \mathbf{8,7 \text{ mm}}$$

$$\delta/L = 8,7/5700 = 1/655 < 1/360 \checkmark \text{ Deflexion aceptable.}$$

PARTE 2: CERCHA DE TRANSICION

Cercha Warren 2D de 8 paneles que recibe las cargas de las correas (ancho aferente 5.60 m) y las transmite a la cercha principal. Perfil TUBO 70×70×4 mm en acero Grado 50.

8 TRANSICION — GEOMETRIA

Tipo:	Cercha Warren 2D, plano Z=0
Luz total:	6.40 m (modulo unitario)
Altura:	1.00 m (relacion L/h = 6.4)
Paneles:	8 paneles de 0.80 m cada uno
Nodos:	18 (9 cordon superior N1–N9, 9 cordon inferior N10–N18)
Miembros:	33 (8 CS + 8 CI + 8 diagonales + 9 montantes)
Apoyos:	N10 y N18 PINNED (extremos del cordon inferior)
Ancho aferente:	5.60 m

Nota: La cercha de transicion real se compone de 3 modulos de 6.40 m cada uno, totalizando 19.20 m de luz (apoyada en columnas en ejes 1 y 4, y en los cajones Warren en ejes 2 y 3). El analisis del modulo unitario representa la peor condicion de carga por ser el caso de apoyo simple mas desfavorable.

Patron de diagonales: Los primeros 4 paneles (x=0 a 3.2 m) tienen diagonales descendentes (N1→N11, N2→N12, N3→N13, N4→N14). Los ultimos 4 paneles (x=3.2 a 6.4 m) tienen diagonales ascendentes (N14→N6, N15→N7, N16→N8, N17→N9), formando una configuración de V en el centro de la luz en el nodo N14.

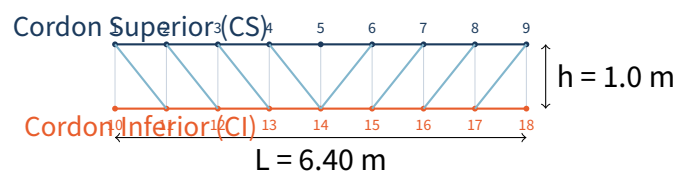


Figura 3: Cercha de transicion Warren 2D. Numeracion de nodos y miembros.

9 TRANSICION — CARGAS

Las correas transmiten las cargas de cubierta a los nodos del cordon superior. El ancho aferente de 5.60 m corresponde a la separacion entre cerchas de transicion.

Carga por nodo interior = $q \times 5,60 \times 0,80$ kN (panel de 0.80 m). Carga en extremos = mitad del valor interior.

Carga	Superficial (kN/m ²)	Nudos interiores (kN)	Extremos N1,N9 (kN)
Peso propio (D)	0.80	−3,584	−1,792
Cubierta viva (Lr)	0.50	−2,240	−1,120
Viento (W)	0.40	−1,792	−0,896
Granizo (G)	1.00	−4,480	−2,240

Todos los casos incluyen peso propio estructural (SELFWEIGHT Y -1). Ocho combinaciones NSR-10 (101–108) idénticas a las de la correa y la cercha principal.

10 TRANSICION — ANALISIS ESTRUCTURAL

Modelo 2D: 18 nudos, 33 elementos frame (6 GDL/nudo), conexiones rígidas. Apoyos: N10 y N18 PINNED (extremos del cordón inferior).

10.1 Reacciones por modulo

Carga	FY N10 (kN)	FY N18 (kN)	Total modulo (kN)	FX N10 (kN)
D	15.17	15.06	30.23	13.38
Lr	9.80	9.68	19.48	8.78
W	8.01	7.89	15.90	7.25
G	18.76	18.64	37.40	16.45

En el apoyo intermedio (eje 2 o 3), dos modulos adyacentes confluyen: la reaccion total es la suma de ambos apoyos contiguos ($\approx 2 \times$ el valor de un modulo).

10.2 Reaccion total en eje 2 (aporte al cajon Warren)

Carga	Total en eje 2 (kN)	Por cara del cajon (kN)	Nudos de aplicacion
D	30.23	30.23	27, 67
Lr	19.48	19.48	27, 67
W	15.90	15.90	27, 67
G	37.40	37.40	27, 67

Mismo valor en el eje 3 (nudos 33, 73). La componente horizontal FX se cancela entre modulos adyacentes ($\pm 13 \text{ kN} \rightarrow \text{neto} < 1 \text{ kN}$).

PARTE 3: CERCHA WARREN CAJON 3D

11 WARREN – GEOMETRIA

11.1 Vista lateral – Cara A

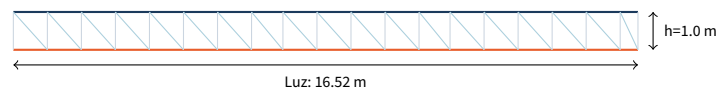
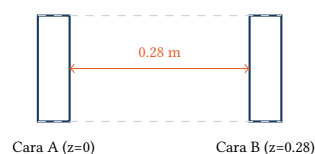


Figura 4: Vista lateral cercha Warren. Cordon superior (azul), inferior (rojo), diagonales (celeste).

11.2 Seccion transversal – Cajon 3D



TUBO 70×70×4

$$A = 1,056 \text{ mm}^2, I = 769,472 \text{ mm}^4$$

$$S = 21,985 \text{ mm}^3, r = 27,0 \text{ mm}$$

11.3 Datos geometricos

Tipo:	Cercha Warren en cajon 3D (dos caras paralelas)
Luz:	16.52 m
Altura:	1.00 m
Separacion caras:	0.28 m
Nodos:	80 (40 por cara)
Miembros:	194

12 WARREN – MATERIALES

Dos tipos de seccion segun el miembro:

Propiedad	Valor
Cuerdas (CS y CI)	TUBO 70×70×4 + 2 ∠ 3"×1/4"
Area total	2 914 mm ²
Inercia fuerte (I_x)	7 649×10 ³ mm ⁴
Inercia debil (I_y)	1 802×10 ³ mm ⁴
Radio de giro min (r_{min})	24.9 mm
Diagonales y montantes	TUBO 70×70×4 mm
Area	1 056 mm ²
Inercia (I)	769 472 mm ⁴
Radio de giro (r)	27.0 mm
Acero	Grado 50 ($F_y = 345 \text{ MPa}$, $F_u = 450 \text{ MPa}$)

La seccion compuesta de las cuerdas consiste en el tubo cuadrado $70 \times 70 \times 4$ mm con dos angulos L $3'' \times 1/4''$ ($76 \times 76 \times 6.35$ mm) soldados a las caras opuestas, formando un perfil asimetrico con la mayor inercia en el plano de la cercha.

13 WARREN — CARGAS DE TRANSICION SOBRE EL CAJON

Las cerchas de transicion (ejes B y C) transmiten sus reacciones al cajon en los nudos inferiores de cada cara. Cargas por interseccion (cada cercha aporta la suma de dos modulos adyacentes):

Carga	Reaccion por interseccion (kN)	Por cara del cajon (kN)	Nudos
D	30.23	30.23	27, 67, 33, 73
Lr	19.48	19.48	27, 67, 33, 73
W	15.90	15.90	27, 67, 33, 73
G	37.40	37.40	27, 67, 33, 73

Ocho combinaciones NSR-10 (101–108).

14 WARREN — ANALISIS

Modelo 3D: 80 nudos, 194 elementos frame (6 GDL/nudo), conexiones rigidas. Apoyos: N21 y N61 PINNED, N40 y N80 ROLLER.

14.1 Reacciones – Combinacion critica 105 (1.2D+1.6G+0.5W)

Nudo	FY (kN)	Tipo
N21 (PINNED)	143.75	Cara A, izquierdo
N61 (PINNED)	143.75	Cara B, izquierdo
N40 (ROLLER)	138.46	Cara A, derecho
N80 (ROLLER)	138.46	Cara B, derecho
Total	564.42	

La carga total de 564.42 kN se distribuye simetricamente entre ambas caras del cajon y entre apoyos PINNED (57.5 kN diferencia por el empuje horizontal de las diagonales).

14.2 Reacciones por carga individual

Carga	N21	N61	N40	N80	Total
D	41.83	41.83	40.29	40.29	164.25
Lr	27.60	27.60	26.58	26.58	108.37
W	22.86	22.86	22.01	22.01	89.75
G	51.32	51.32	49.44	49.44	201.52

15 WARREN — FUERZAS AXIALES

Envolvente de diseño (combos 101–108) con cargas de cubierta + transición. (+) tracción, (–) compresión.

15.1 Cordon Superior (compresion)

Miembro	Axial (kN)	Miembro	Axial (kN)
M1	–146,6	M11	–730,0
M2	–278,4	M12	–704,6
M3	–393,3	M13	–722,2
M4	–490,7	M14	–725,8
M5	–570,4	M15	–718,4
M6	–632,5	M16	–731,9
M7	–677,0	M17	–731,9
M8	–703,6	M18	–730,8
M9	–713,0	M19	–730,0
M10	–704,6		

Max compresión: M16/M17 = **–731,9 kN** (en las cercanías del apoyo). Se observa que las cargas de transición aumentan significativamente las fuerzas en las cuerdas cercanas a los apoyos.

15.2 Cordon Inferior (traccion)

Miembro	Axial (kN)	Miembro	Axial (kN)
M20	+22,3	M30	+723,3
M21	+128,0	M31	+730,2
M22	+263,0	M32	+729,9
M23	+381,0	M33	+724,8
M24	+482,0	M34	+716,8
M25	+565,0	M35	+706,0
M26	+630,0	M36	+691,0
M27	+678,0	M37	+667,0
M28	+706,0	M38	+619,0
M29	+716,0		

Max tracción: M31 = **+730,2 kN**.

15.3 Diagonales

Las diagonales trabajan en tracción/compresión con rangos de ± 45 a ± 90 kN, similar a la configuración original sin cargas de transición. Las diagonales cercanas a los nuevos puntos de carga (nudos 27, 33, 67, 73) presentan un ligero incremento (+5 a +10 kN).

16 WARREN — CODE CHECK AISC 360-10 / NSR-10

Verificación de los 194 miembros de la cercha según AISC 360-10 (NSR-10 Título F). Acero Grado 50 ($F_y = 345$ MPa, $F_u = 450$ MPa). Perfil TUBO $70 \times 70 \times 4$ mm ($A = 1,056$ mm², $r = 27,0$ mm, $I = 769,472$ mm⁴).

16.1 Capacidad a traccion (AISC D2)

Fluencia (D2-1): $\phi_t P_n = 0,90 \times F_y \times A_g = 0,90 \times 345 \times 10^3 \times 1,056 \times 10^{-6} = 328$ kN

Rotura (D2-2): $\phi_t P_n = 0,75 \times F_u \times A_e \approx 0,75 \times 450 \times 10^3 \times 1,056 \times 10^{-6} = 356$ kN

Gobierna fluencia: $\phi_t P_n = 328$ kN.

16.2 Capacidad a compresion (AISC E3)

Cordon superior ($L = 0,90$ m, $K = 1,0$):

$$KL/r = 1,0 \times 0,90 / 0,0270 = 33,3$$

$$F_e = \pi^2 E / (KL/r)^2 = \pi^2 \times 200,000 / 33,3^2 = 1,785$$
 MPa

$$F_y / F_e = 345 / 1,785 = 0,193$$

$$F_{cr} = [0,658^{F_y/F_e}] F_y = 0,920 \times 345 = 317$$
 MPa

$$\phi_c P_n = 0,90 \times F_{cr} \times A_g = 0,90 \times 317 \times 10^3 \times 1,056 \times 10^{-6} = 302$$
 kN

16.3 Resultados – miembros criticos

Miembro	Seccion	Tipo	L (m)	Pu (kN)	ϕP_n (kN)	Ratio
M87	TUBO+2L	CS-comp	0.90	-758,1	822	0.922
M10	TUBO+2L	CS-comp	0.90	-758,1	822	0.922
M11	TUBO+2L	CS-comp	0.90	-757,9	822	0.922
M88	TUBO+2L	CS-comp	0.90	-757,9	822	0.922
M29	TUBO+2L	CI-trac	0.90	+756,8	905	0.836
M106	TUBO+2L	CI-trac	0.90	+756,8	905	0.836
M30	TUBO+2L	CI-trac	0.90	+756,2	905	0.836
M107	TUBO+2L	CI-trac	0.90	+756,2	905	0.836

16.4 Resumen general

Concepto	Valor
Total miembros	194
OK	194
SOBRESFORZADOS	0
Peor compresion	0.922 (M87/M10, CS)
Peor traccion	0.836 (M29/M106, CI)

Nota: Las cuerdas fueron reforzadas con 2 angulos L 3"×1/4" soldados al tubo 70×70×4 mm. La seccion compuesta resultante ($A = 2,914 \text{ mm}^2$) aumenta la capacidad axial de 302 kN a 822 kN en compresion y de 328 kN a 905 kN en traccion, suficiente para las cargas de las cerchas de transicion. Las diagonales y montantes (TUBO 70×70×4 sin reforzar) permanecen dentro de capacidad con ratios menores a 0.50.

17 CONCLUSIONES GENERALES

1. **Correa armada 2C 220×65×4 mm:** PASA holgadamente. Seccion cajon compacta, $\phi M_n = 65,6 \text{ kN-m}$, demanda $M_u = 14,10 \text{ kN-m}$ (combo 105), ratio **0.215**. Arriostramiento lateral en $L/2$. Deflexion $L/655$ aceptable.
2. **Cercha de transicion Warren 2D:** Todos los 33 miembros OK con TUBO 70×70×4 mm Grado 50. Ratio maximo **0.267** (cordon superior a compresion). Reaccion por modulo de 30.23 kN D, 19.48 kN Lr, 15.90 kN W y 37.40 kN G, transmitidas a la cercha principal.
3. **Cercha Warren 3D con cuerdas reforzadas:** PASA con la seccion compuesta TUBO 70×70×4 + 2L3"×1/4". Las cargas de transicion incrementaron las fuerzas axiales a ~760 kN, pero la seccion reforzada ($A = 2,914 \text{ mm}^2$) proporciona capacidad de 822 kN en compresion y 905 kN en traccion. **194/194 miembros OK**, peor ratio **0.922** (compresion en cuerda superior).
4. **Rediseño completado:** La adicion de dos angulos L 3"×1/4" soldados a las caras opuestas del tubo 70×70×4 en las cuerdas del cajon Warren resuelve el incremento de carga inducido por las cerchas de transicion. Las diagonales y montantes (tubo simple) no requieren refuerzo.

A Archivos de entrada STAAD (.std)

A.1 Correa C 220×65×2

```
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
JOB NAME Correa 2C 220x65x4 - Cubierta Metalica
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0.000 0.000 0.000
2 5.700 0.000 0.000
3 2.850 0.000 0.000
MEMBER INCIDENCES
1 1 3
2 3 2
MEMBER PROPERTY
1 TO 2 TABLE ST 2C220X65X4
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC ACERO
E 200e6
POISSON 0.3
DENSITY 78.5
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL ACERO ALL
```

```

SUPPORTS
1 PINNED
2 ROLLER
3 LATERAL
LOAD 1 LOADTYPE dead D
SELFWEIGHT Y -1
MEMBER LOAD
1 UNI GY -0.80
2 UNI GY -0.80
LOAD 2 LOADTYPE roof_live Lr
SELFWEIGHT Y -1
MEMBER LOAD
1 UNI GY -0.50
2 UNI GY -0.50
LOAD 3 LOADTYPE wind W
SELFWEIGHT Y -1
MEMBER LOAD
1 UNI GY -0.40
2 UNI GY -0.40
LOAD 4 LOADTYPE granizo G
SELFWEIGHT Y -1
MEMBER LOAD
1 UNI GY -1.00
2 UNI GY -1.00
LOAD COMBINATION 101 U1 = 1.4D
1 1.4
LOAD COMBINATION 102 U2 = 1.2D+1.6Lr
1 1.2 2 1.6
LOAD COMBINATION 103 U3 = 1.2D+1.6G
1 1.2 4 1.6
LOAD COMBINATION 104 U4 = 1.2D+1.6Lr+0.5W
1 1.2 2 1.6 3 0.5
LOAD COMBINATION 105 U5 = 1.2D+1.6G+0.5W
1 1.2 4 1.6 3 0.5
LOAD COMBINATION 106 U6 = 1.2D+1.0W+0.5Lr
1 1.2 3 1.0 2 0.5
LOAD COMBINATION 107 U7 = 1.2D+1.0W+0.5G
1 1.2 3 1.0 4 0.5
LOAD COMBINATION 108 U8 = 0.9D+1.0W
1 0.9 3 1.0
DEFINE ENVELOPE
101 TO 108 ENVELOPE 1 TYPE STRENGTH
END DEFINE ENVELOPE
PARAMETER
CODE AISC 360-10
FYLD 345000
FU 450000
TRACK 2
CHECK CODE ALL

```

A.2 Cercha de Transicion Warren 8P

```

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
JOB NAME Cercha Transicion Warren 8P - Cubierta Metalica
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0.000 1.000 0.000
2 0.800 1.000 0.000
3 1.600 1.000 0.000
4 2.400 1.000 0.000
5 3.200 1.000 0.000
6 4.000 1.000 0.000
7 4.800 1.000 0.000
8 5.600 1.000 0.000
9 6.400 1.000 0.000
10 0.000 0.000 0.000
11 0.800 0.000 0.000
12 1.600 0.000 0.000
13 2.400 0.000 0.000

```

14 3.200 0.000 0.000
15 4.000 0.000 0.000
16 4.800 0.000 0.000
17 5.600 0.000 0.000
18 6.400 0.000 0.000

MEMBER INCIDENCES

1 1 2
2 2 3
3 3 4
4 4 5
5 5 6
6 6 7
7 7 8
8 8 9
9 10 11
10 11 12
11 12 13
12 13 14
13 14 15
14 15 16
15 16 17
16 17 18
17 1 10
18 2 11
19 3 12
20 4 13
21 5 14
22 6 15
23 7 16
24 8 17
25 9 18
26 1 11
27 2 12
28 3 13
29 4 14
30 14 6
31 15 7
32 16 8
33 17 9

MEMBER PROPERTY

1 TO 33 TABLE ST TUBO70x4

DEFINE MATERIAL START

ISOTROPIC ACERO

E 200e6

POISSON 0.3

DENSITY 78.5

END DEFINE MATERIAL

CONSTANTS

MATERIAL ACERO ALL

SUPPORTS

10 PINNED

18 PINNED

LOAD 1 LOADTYPE dead D

SELFWEIGHT Y -1

JOINT LOAD

1 FY -1.792

2 FY -3.584

3 FY -3.584

4 FY -3.584

5 FY -3.584

6 FY -3.584

7 FY -3.584

8 FY -3.584

9 FY -1.792

LOAD 2 LOADTYPE roof_live Lr

SELFWEIGHT Y -1

JOINT LOAD

1 FY -1.120

2 FY -2.240

3 FY -2.240

4 FY -2.240

5 FY -2.240

6 FY -2.240

7 FY -2.240

```

8 FY -2.240
9 FY -1.120
LOAD 3 LOADTYPE wind W
SELFWEIGHT Y -1
JOINT LOAD
1 FY -0.896
2 FY -1.792
3 FY -1.792
4 FY -1.792
5 FY -1.792
6 FY -1.792
7 FY -1.792
8 FY -1.792
9 FY -0.896
LOAD 4 LOADTYPE granizo G
SELFWEIGHT Y -1
JOINT LOAD
1 FY -2.240
2 FY -4.480
3 FY -4.480
4 FY -4.480
5 FY -4.480
6 FY -4.480
7 FY -4.480
8 FY -4.480
9 FY -2.240
LOAD COMBINATION 101 U1 = 1.4D
1 1.4
LOAD COMBINATION 102 U2 = 1.2D+1.6Lr
1 1.2 2 1.6
LOAD COMBINATION 103 U3 = 1.2D+1.6G
1 1.2 4 1.6
LOAD COMBINATION 104 U4 = 1.2D+1.6Lr+0.5W
1 1.2 2 1.6 3 0.5
LOAD COMBINATION 105 U5 = 1.2D+1.6G+0.5W
1 1.2 4 1.6 3 0.5
LOAD COMBINATION 106 U6 = 1.2D+1.0W+0.5Lr
1 1.2 3 1.0 2 0.5
LOAD COMBINATION 107 U7 = 1.2D+1.0W+0.5G
1 1.2 3 1.0 4 0.5
LOAD COMBINATION 108 U8 = 0.9D+1.0W
1 0.9 3 1.0
DEFINE ENVELOPE
101 TO 108 ENVELOPE 1 TYPE STRENGTH
END DEFINE ENVELOPE
PARAMETER
CODE AISC 360-10
FYLD 345000
FU 450000
TRACK 2
CHECK CODE ALL

```

A.3 Cercha Warren Cajon 3D (con cargas de transicion)

```

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
JOB NAME Cercha Warren Cajon 3D
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0.000 1.000 0.000
2 0.900 1.000 0.000
3 1.800 1.000 0.000
4 2.700 1.000 0.000
5 3.600 1.000 0.000
6 4.500 1.000 0.000
7 5.400 1.000 0.000
8 6.300 1.000 0.000
9 7.125 1.000 0.000
10 8.025 1.000 0.000
11 8.925 1.000 0.000

```

12	9.825	1.000	0.000
13	10.725	1.000	0.000
14	11.550	1.000	0.000
15	12.450	1.000	0.000
16	13.350	1.000	0.000
17	14.250	1.000	0.000
18	15.150	1.000	0.000
19	16.050	1.000	0.000
20	16.520	1.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000
22	0.900	0.000	0.000
23	1.800	0.000	0.000
24	2.700	0.000	0.000
25	3.600	0.000	0.000
26	4.500	0.000	0.000
27	5.400	0.000	0.000
28	6.300	0.000	0.000
29	7.125	0.000	0.000
30	8.025	0.000	0.000
31	8.925	0.000	0.000
32	9.825	0.000	0.000
33	10.725	0.000	0.000
34	11.550	0.000	0.000
35	12.450	0.000	0.000
36	13.350	0.000	0.000
37	14.250	0.000	0.000
38	15.150	0.000	0.000
39	16.050	0.000	0.000
40	16.520	0.000	0.000
41	0.000	1.000	0.280
42	0.900	1.000	0.280
43	1.800	1.000	0.280
44	2.700	1.000	0.280
45	3.600	1.000	0.280
46	4.500	1.000	0.280
47	5.400	1.000	0.280
48	6.300	1.000	0.280
49	7.125	1.000	0.280
50	8.025	1.000	0.280
51	8.925	1.000	0.280
52	9.825	1.000	0.280
53	10.725	1.000	0.280
54	11.550	1.000	0.280
55	12.450	1.000	0.280
56	13.350	1.000	0.280
57	14.250	1.000	0.280
58	15.150	1.000	0.280
59	16.050	1.000	0.280
60	16.520	1.000	0.280
61	0.000	0.000	0.280
62	0.900	0.000	0.280
63	1.800	0.000	0.280
64	2.700	0.000	0.280
65	3.600	0.000	0.280
66	4.500	0.000	0.280
67	5.400	0.000	0.280
68	6.300	0.000	0.280
69	7.125	0.000	0.280
70	8.025	0.000	0.280
71	8.925	0.000	0.280
72	9.825	0.000	0.280
73	10.725	0.000	0.280
74	11.550	0.000	0.280
75	12.450	0.000	0.280
76	13.350	0.000	0.280
77	14.250	0.000	0.280
78	15.150	0.000	0.280
79	16.050	0.000	0.280
80	16.520	0.000	0.280
MEMBER INCIDENCES			
1	1	2	
2	2	3	
3	3	4	
4	4	5	

5 5 6
6 6 7
7 7 8
8 8 9
9 9 10
10 10 11
11 11 12
12 12 13
13 13 14
14 14 15
15 15 16
16 16 17
17 17 18
18 18 19
19 19 20
20 21 22
21 22 23
22 23 24
23 24 25
24 25 26
25 26 27
26 27 28
27 28 29
28 29 30
29 30 31
30 31 32
31 32 33
32 33 34
33 34 35
34 35 36
35 36 37
36 37 38
37 38 39
38 39 40
39 1 22
40 2 23
41 3 24
42 4 25
43 5 26
44 6 27
45 7 28
46 8 29
47 9 30
48 10 31
49 31 12
50 32 13
51 33 14
52 34 15
53 35 16
54 36 17
55 37 18
56 38 19
57 39 20
58 1 21
59 2 22
60 3 23
61 4 24
62 5 25
63 6 26
64 7 27
65 8 28
66 9 29
67 10 30
68 11 31
69 12 32
70 13 33
71 14 34
72 15 35
73 16 36
74 17 37
75 18 38
76 19 39
77 20 40
78 41 42

79 42 43
80 43 44
81 44 45
82 45 46
83 46 47
84 47 48
85 48 49
86 49 50
87 50 51
88 51 52
89 52 53
90 53 54
91 54 55
92 55 56
93 56 57
94 57 58
95 58 59
96 59 60
97 61 62
98 62 63
99 63 64
100 64 65
101 65 66
102 66 67
103 67 68
104 68 69
105 69 70
106 70 71
107 71 72
108 72 73
109 73 74
110 74 75
111 75 76
112 76 77
113 77 78
114 78 79
115 79 80
116 41 62
117 42 63
118 43 64
119 44 65
120 45 66
121 46 67
122 47 68
123 48 69
124 49 70
125 50 71
126 71 52
127 72 53
128 73 54
129 74 55
130 75 56
131 76 57
132 77 58
133 78 59
134 79 60
135 41 61
136 42 62
137 43 63
138 44 64
139 45 65
140 46 66
141 47 67
142 48 68
143 49 69
144 50 70
145 51 71
146 52 72
147 53 73
148 54 74
149 55 75
150 56 76
151 57 77
152 58 78

```
153 59 79
154 60 80
155 1 41
156 2 42
157 3 43
158 4 44
159 5 45
160 6 46
161 7 47
162 8 48
163 9 49
164 10 50
165 11 51
166 12 52
167 13 53
168 14 54
169 15 55
170 16 56
171 17 57
172 18 58
173 19 59
174 20 60
175 21 61
176 22 62
177 23 63
178 24 64
179 25 65
180 26 66
181 27 67
182 28 68
183 29 69
184 30 70
185 31 71
186 32 72
187 33 73
188 34 74
189 35 75
190 36 76
191 37 77
192 38 78
193 39 79
194 40 80
MEMBER PROPERTY
1 TO 38 TABLE ST TUBO70x4_2L
39 TO 77 TABLE ST TUBO70x4
78 TO 115 TABLE ST TUBO70x4_2L
116 TO 194 TABLE ST TUBO70x4
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC ACERO
E 200e6
POISSON 0.3
DENSITY 78.5
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL ACERO ALL
SUPPORTS
21 PINNED
61 PINNED
40 ROLLER
80 ROLLER
LOAD 1 LOADTYPE dead
SELFWEIGHT Y -1
JOINT LOAD
1 FY -0.468
41 FY -0.468
2 FY -0.936
42 FY -0.936
3 FY -0.936
43 FY -0.936
4 FY -0.936
44 FY -0.936
5 FY -0.936
45 FY -0.936
6 FY -0.936
```

```
46 FY -0.936
7 FY -0.936
47 FY -0.936
8 FY -0.897
48 FY -0.897
9 FY -0.897
49 FY -0.897
10 FY -0.936
50 FY -0.936
11 FY -0.936
51 FY -0.936
12 FY -0.936
52 FY -0.936
13 FY -0.897
53 FY -0.897
14 FY -0.897
54 FY -0.897
15 FY -0.936
55 FY -0.936
16 FY -0.936
56 FY -0.936
17 FY -0.936
57 FY -0.936
18 FY -0.936
58 FY -0.936
19 FY -0.7124
59 FY -0.7124
20 FY -0.2444
60 FY -0.2444
* Reacciones cerchas transición B y C sobre cajón eje 2
27 FY -30.23
33 FY -30.23
67 FY -30.23
73 FY -30.23
```

```
LOAD 2 LOADTYPE roof_live
SELFWEIGHT Y -1
JOINT LOAD
1 FY -0.2925
41 FY -0.2925
2 FY -0.585
42 FY -0.585
3 FY -0.585
43 FY -0.585
4 FY -0.585
44 FY -0.585
5 FY -0.585
45 FY -0.585
6 FY -0.585
46 FY -0.585
7 FY -0.585
47 FY -0.585
8 FY -0.561
48 FY -0.561
9 FY -0.5603
49 FY -0.5603
10 FY -0.585
50 FY -0.585
11 FY -0.585
51 FY -0.585
12 FY -0.585
52 FY -0.585
13 FY -0.5603
53 FY -0.5603
14 FY -0.5603
54 FY -0.5603
15 FY -0.585
55 FY -0.585
16 FY -0.585
56 FY -0.585
17 FY -0.585
57 FY -0.585
18 FY -0.585
58 FY -0.585
```

19 FY -0.4453
59 FY -0.4453
20 FY -0.1527
60 FY -0.1527
* Reacciones cerchas transición B y C sobre cajón eje 2
27 FY -19.48
33 FY -19.48
67 FY -19.48
73 FY -19.48

LOAD 3 LOADTYPE wind

SELFWEIGHT Y -1

JOINT LOAD

1 FY -0.234
41 FY -0.234
2 FY -0.468
42 FY -0.468
3 FY -0.468
43 FY -0.468
4 FY -0.468
44 FY -0.468
5 FY -0.468
45 FY -0.468
6 FY -0.468
46 FY -0.468
7 FY -0.468
47 FY -0.468
8 FY -0.4485
48 FY -0.4485
9 FY -0.4485
49 FY -0.4485
10 FY -0.468
50 FY -0.468
11 FY -0.468
51 FY -0.468
12 FY -0.468
52 FY -0.468
13 FY -0.4485
53 FY -0.4485
14 FY -0.4485
54 FY -0.4485
15 FY -0.468
55 FY -0.468
16 FY -0.468
56 FY -0.468
17 FY -0.468
57 FY -0.468
18 FY -0.468
58 FY -0.468
19 FY -0.3562
59 FY -0.3562
20 FY -0.1222
60 FY -0.1222
* Reacciones cerchas transición B y C sobre cajón eje 2
27 FY -15.90
33 FY -15.90
67 FY -15.90
73 FY -15.90

LOAD 4 LOADTYPE granizo

SELFWEIGHT Y -1

JOINT LOAD

1 FY -0.585
41 FY -0.585
2 FY -1.17
42 FY -1.17
3 FY -1.17
43 FY -1.17
4 FY -1.17
44 FY -1.17
5 FY -1.17
45 FY -1.17
6 FY -1.17
46 FY -1.17

```

7 FY -1.17
47 FY -1.17
8 FY -1.1213
48 FY -1.1213
9 FY -1.1213
49 FY -1.1213
10 FY -1.17
50 FY -1.17
11 FY -1.17
51 FY -1.17
12 FY -1.17
52 FY -1.17
13 FY -1.1213
53 FY -1.1213
14 FY -1.1213
54 FY -1.1213
15 FY -1.17
55 FY -1.17
16 FY -1.17
56 FY -1.17
17 FY -1.17
57 FY -1.17
18 FY -1.17
58 FY -1.17
19 FY -0.8905
59 FY -0.8905
20 FY -0.3055
60 FY -0.3055
* Reacciones cerchas transición B y C sobre cajón eje 2
27 FY -37.40
33 FY -37.40
67 FY -37.40
73 FY -37.40

```

```

LOAD COMBINATION 101 U1 = 1.4D
1 1.4

```

```

LOAD COMBINATION 102 U2 = 1.2D+1.6Lr
1 1.2 2 1.6

```

```

LOAD COMBINATION 103 U3 = 1.2D+1.6G
1 1.2 4 1.6

```

```

LOAD COMBINATION 104 U4 = 1.2D+1.6Lr+0.5W
1 1.2 2 1.6 3 0.5

```

```

LOAD COMBINATION 105 U5 = 1.2D+1.6G+0.5W
1 1.2 4 1.6 3 0.5

```

```

LOAD COMBINATION 106 U6 = 1.2D+1.0W+0.5Lr
1 1.2 3 1.0 2 0.5

```

```

LOAD COMBINATION 107 U7 = 1.2D+1.0W+0.5G
1 1.2 3 1.0 4 0.5

```

```

LOAD COMBINATION 108 U8 = 0.9D+1.0W
1 0.9 3 1.0

```

```

DEFINE ENVELOPE
101 TO 108 ENVELOPE 1 TYPE STRENGTH
END DEFINE ENVELOPE
PARAMETER
CODE AISC 360-10
FYLD 345000
FU 450000
TRACK 2
CHECK CODE ALL
PERFORM ANALYSIS
FINISH

```

```

* Sync OK: 80N 194M

```